ИНСТРУКЦИЯ

Запуск виртуальной машины VirtualBox, настройка окружения и работа с PostgreSQL внутри ВМ

Часть 1. Подготовка

Часть 2. Запуск

Часть 3. ПО внутри ВМ

Устранение типичных проблем

Используемые термины:

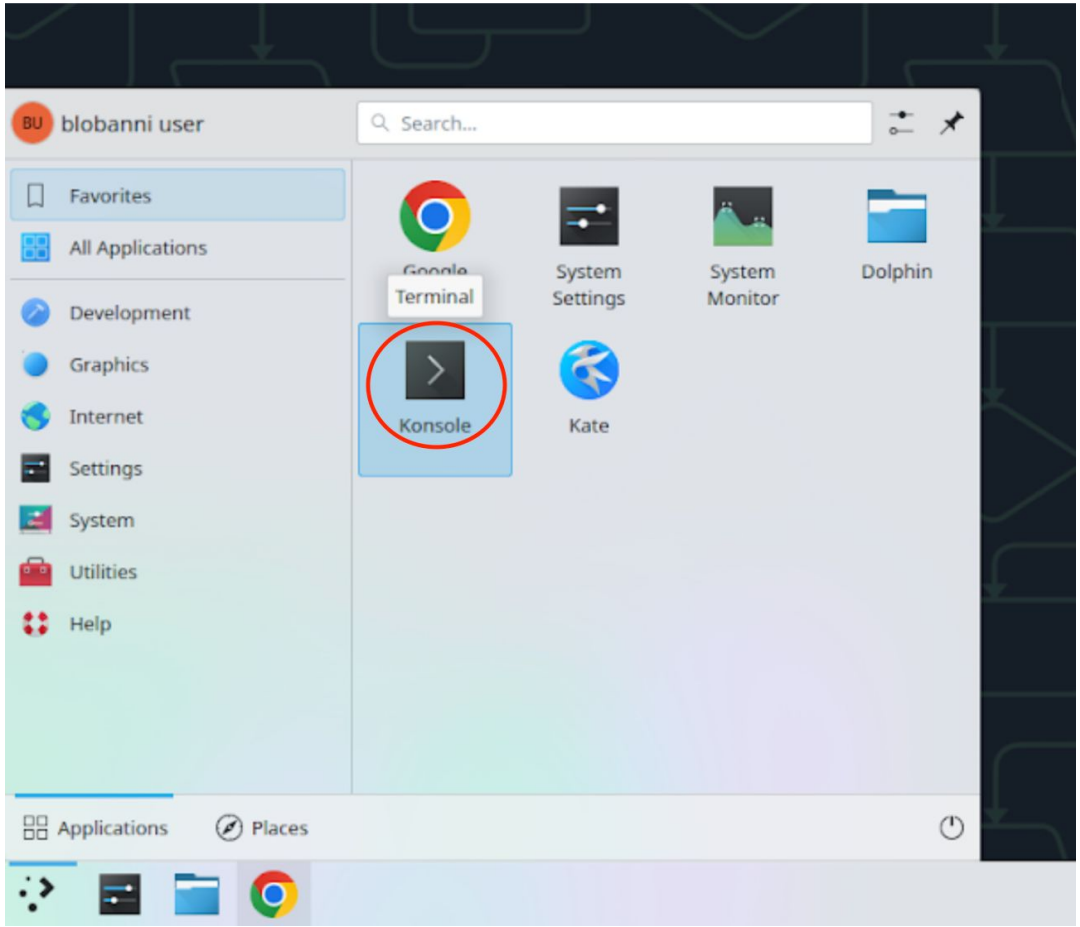
Виртуальная машина — это программа, которая имитирует работу настоящего компьютера. С помощью нее можно запускать операционные системы и приложения так, как если бы они работали на реальном устройстве.

VirtualBox (VB) — это программа для виртуализации, которая позволяет создавать и запускать виртуальные машины на компьютере.

PostgreSQL — это система управления базами данных, которая позволяет хранить и управлять большими объемами информации.

Часть 1. ПОДГОТОВКА

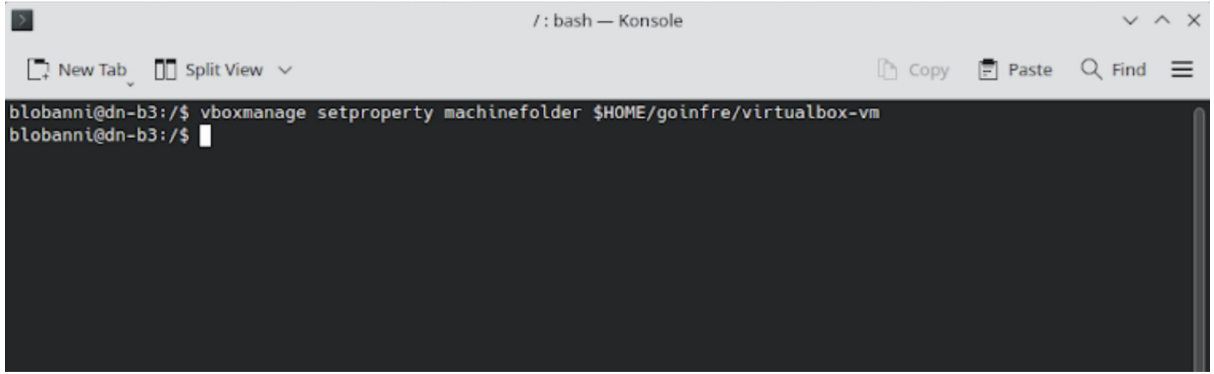
Шаг 1. Открываю командную строку



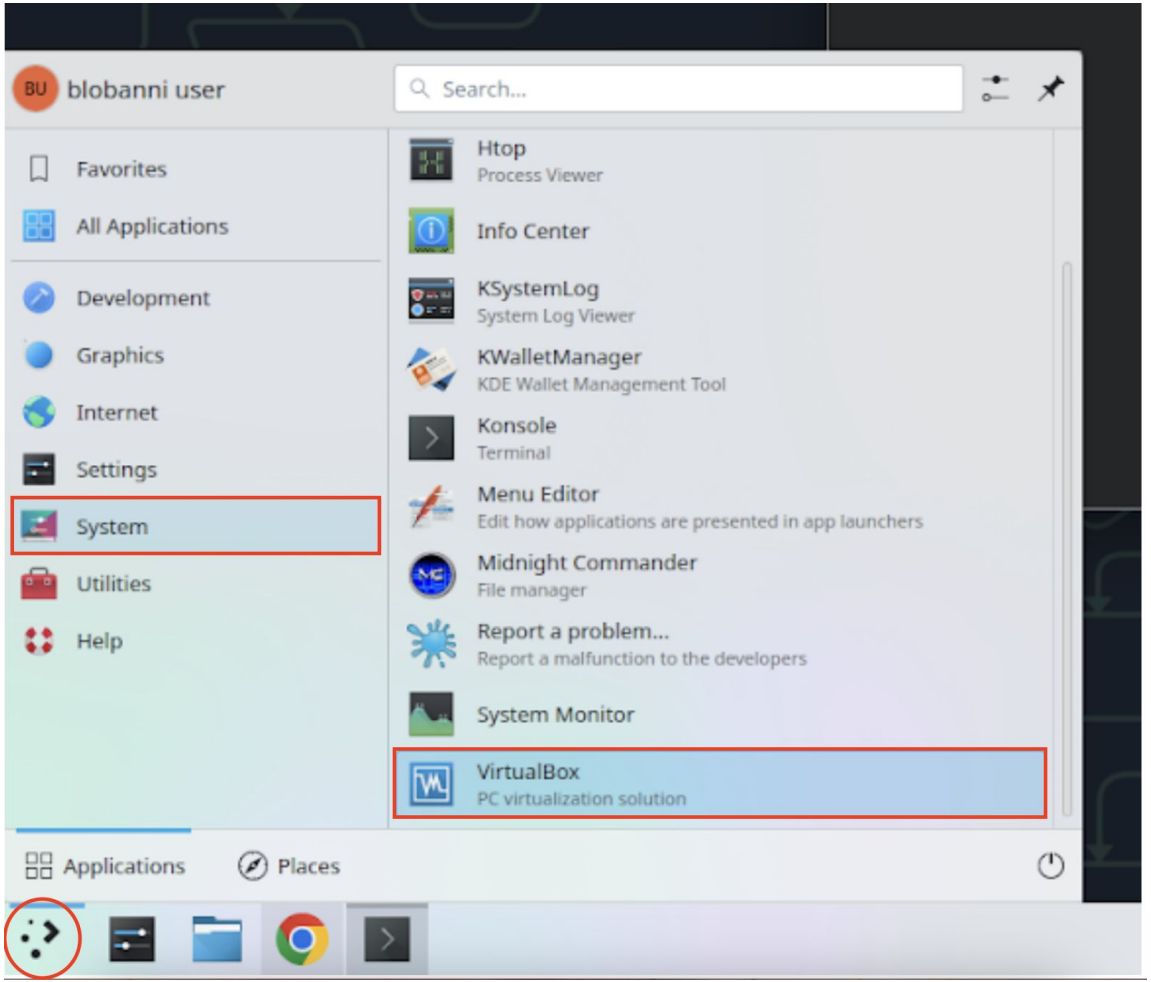
Шаг 2. Изменяю путь в домашней директории для хранения виртуальных машин

Выполняю команду, указывающую путь для хранения виртуальных машин в директории goinfre:

vboxmanage setproperty machinefolder $HOME/goinfre/virtualbox-vm



Шаг 3. Запускаю VirtualBox



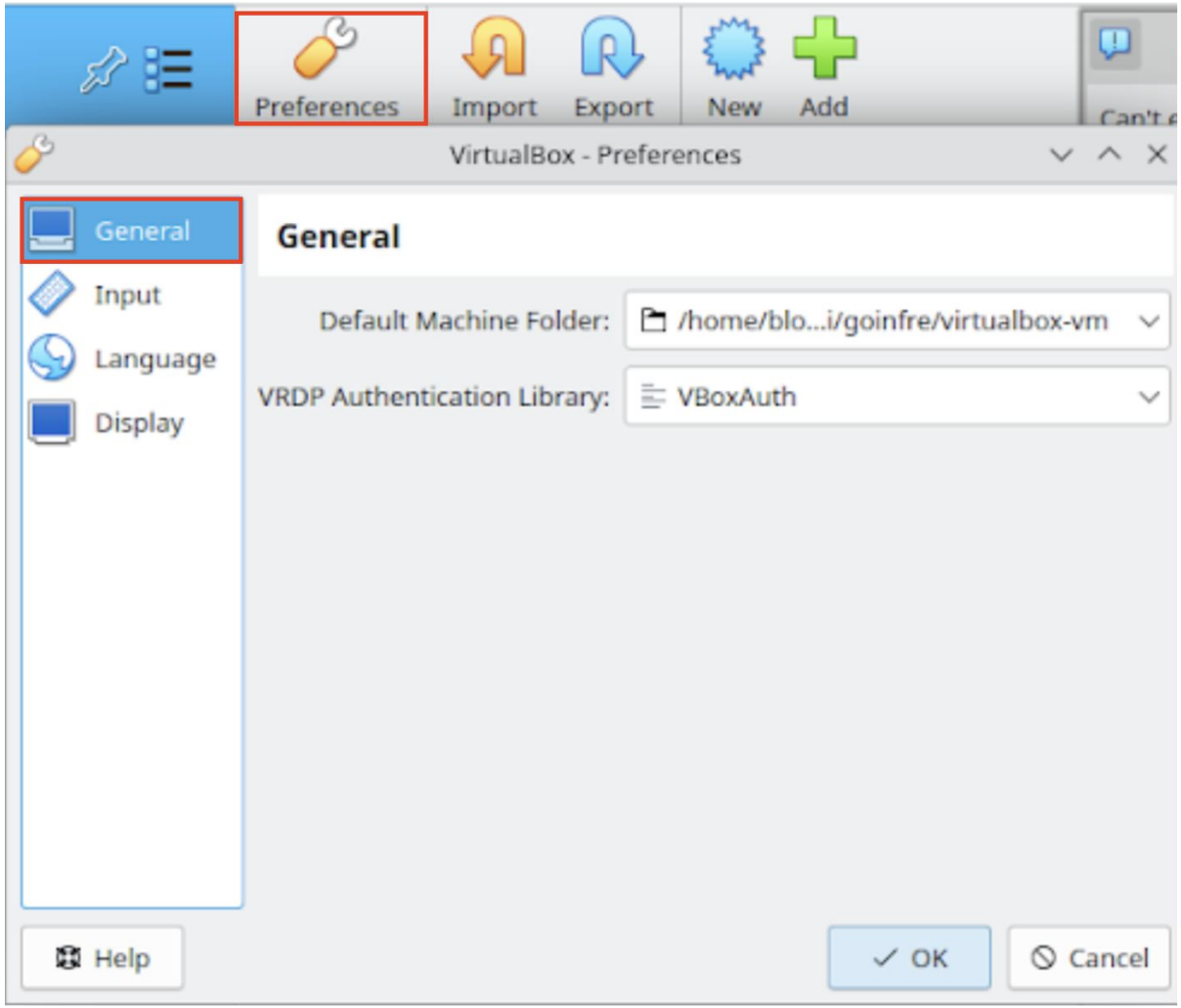
Шаг 4. Проверяю расположения домашней директории для виртуальных машин в пользовательской папке (goinfre)

Перехожу:

Preferences → General

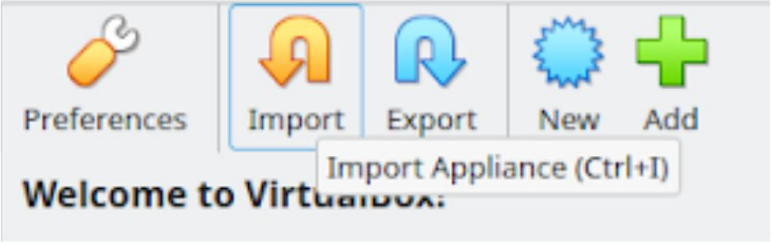
Проверяю, что Default Machine Folder указан как:

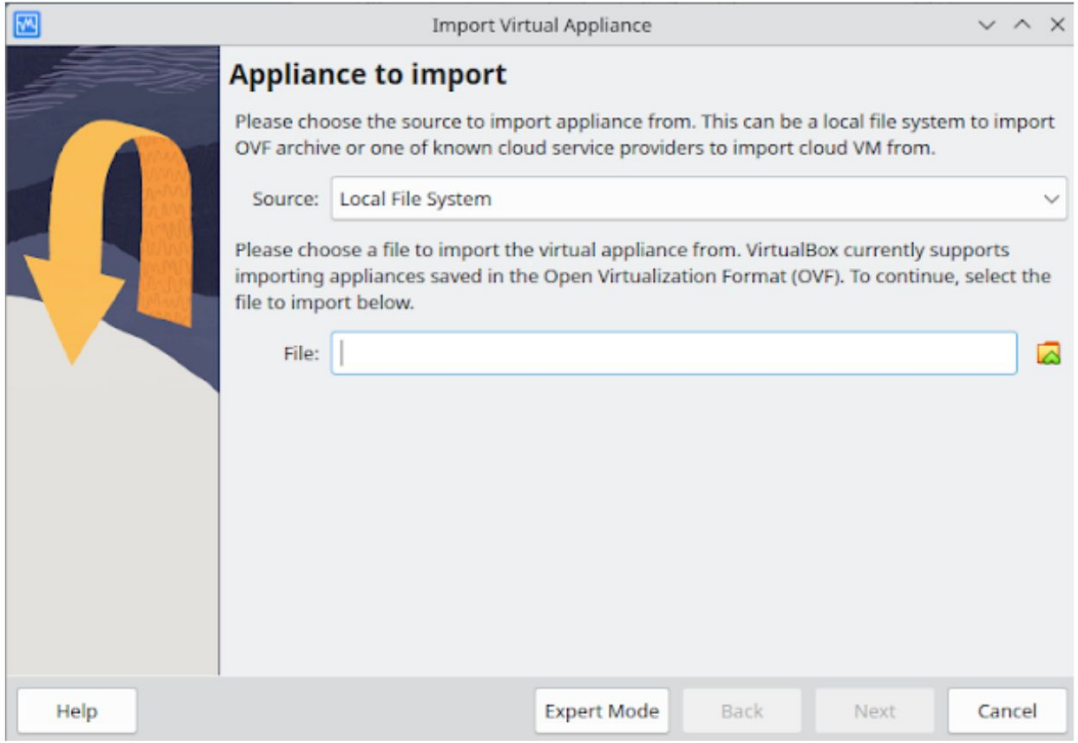
/home/exam/goinfre/virtualbox-vm



Шаг 5. Импортирую образ

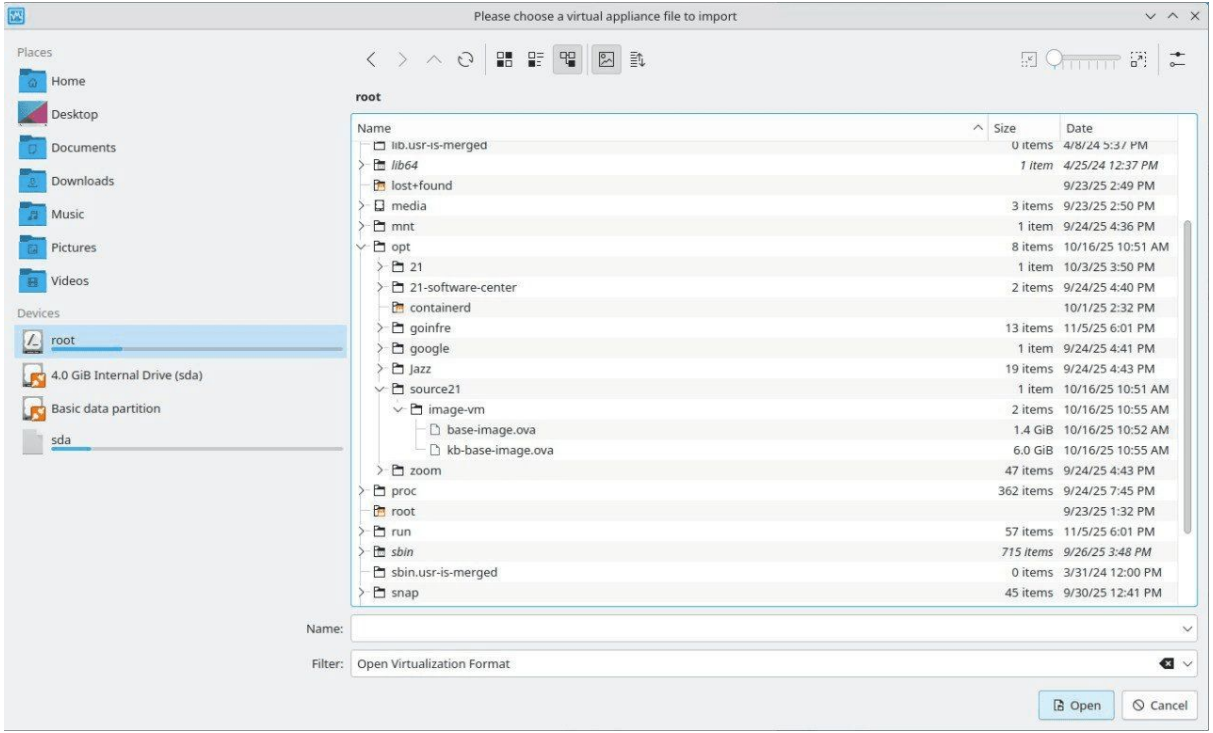
1. Нажимаю Import





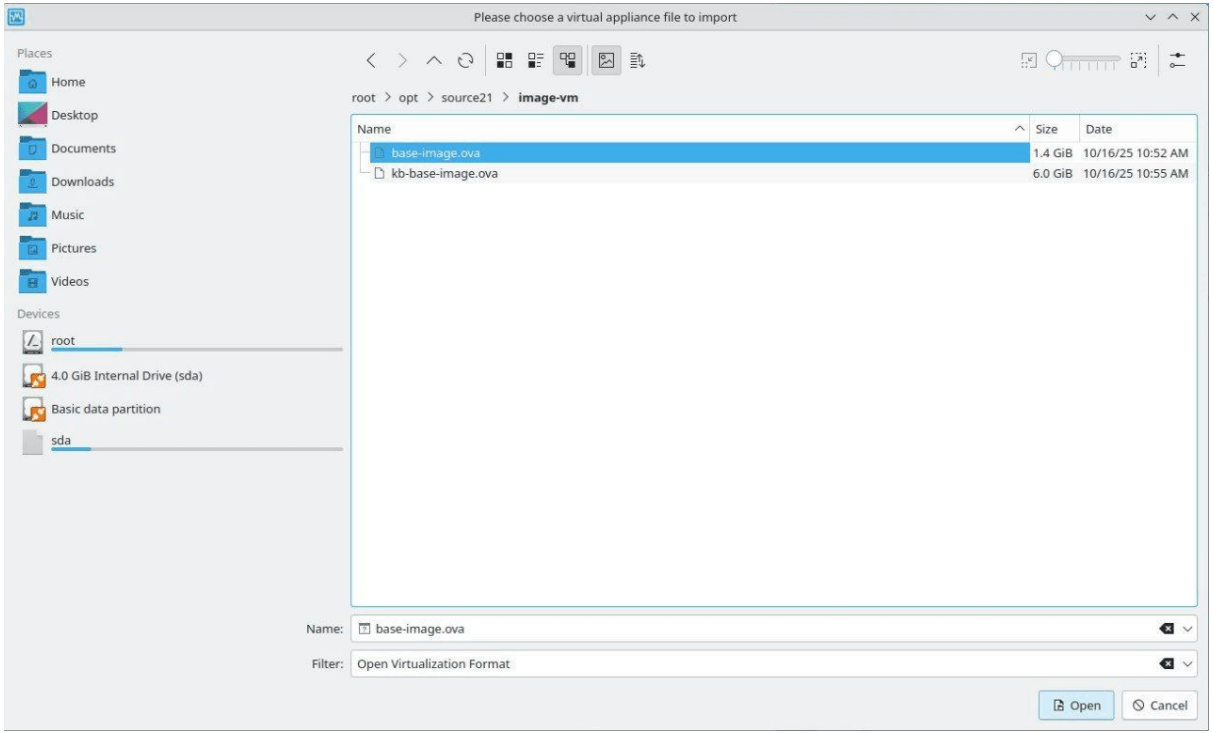
Шаг 5. Импортирую образ

2. Выбираю образ виртуальной машины, в которой находится корень от Source 21.



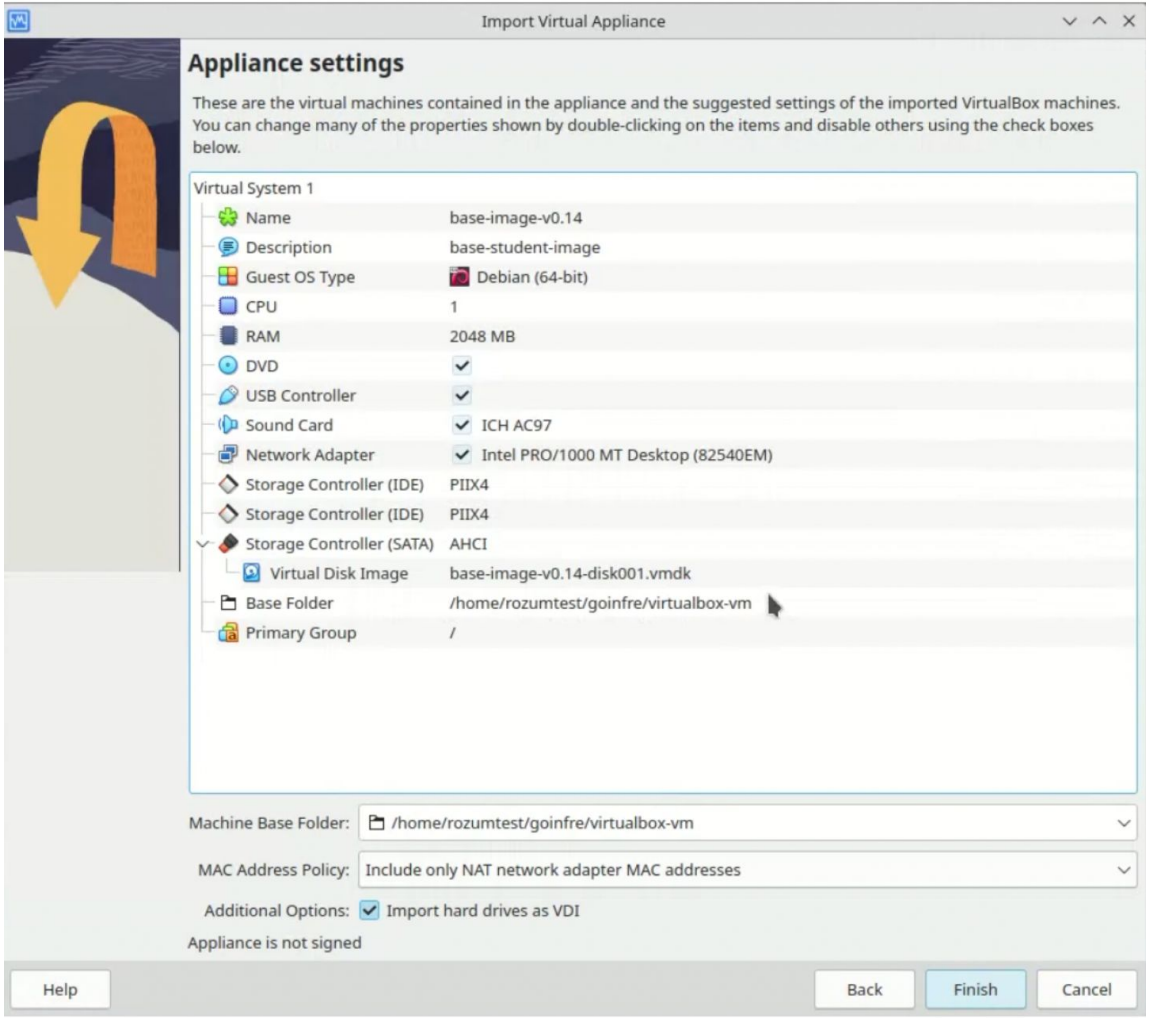
Шаг 5. Импортирую образ

3. Выбираю базу Image. Нажимаю открыть.



4. Нажимаю Next

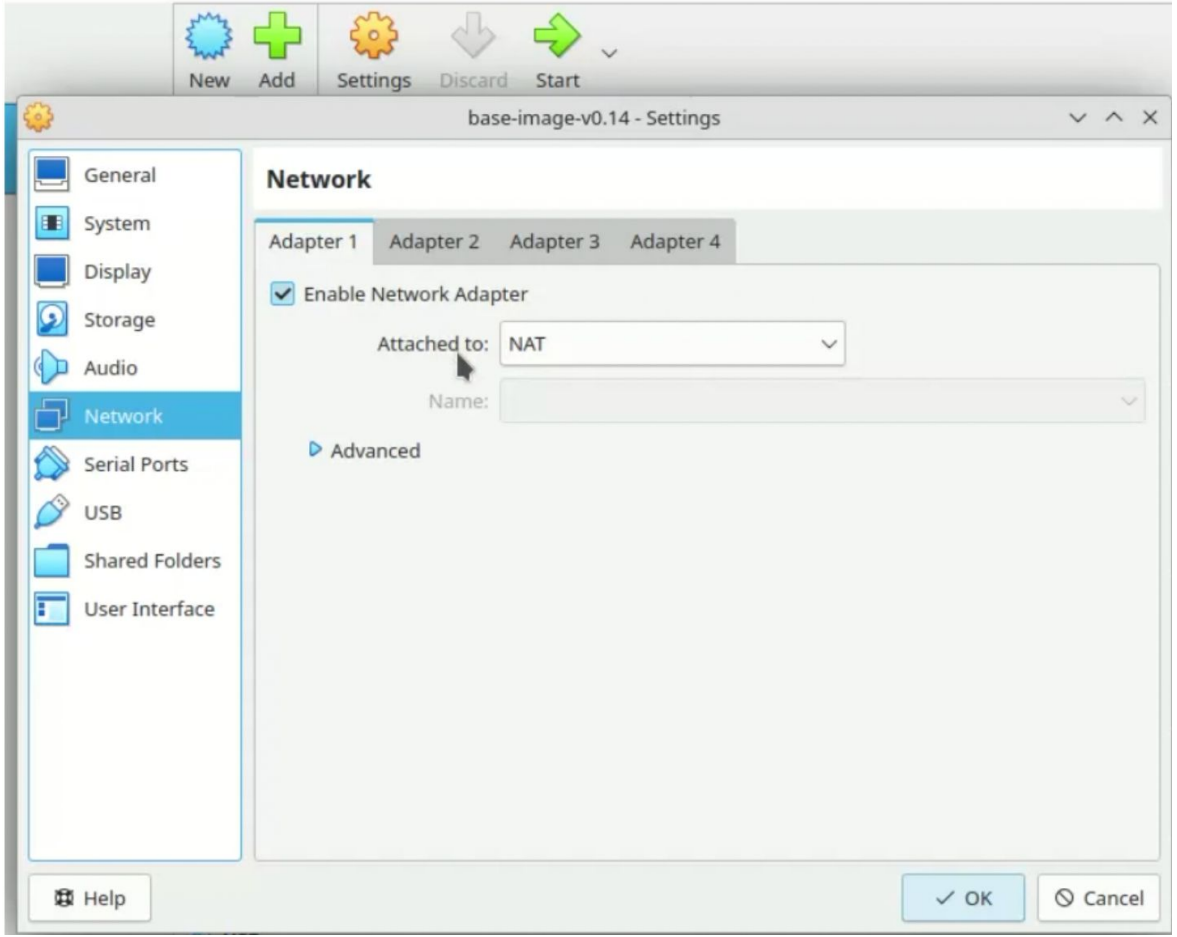
Шаг 6. Проверяю, что папка хранения (Base Folder) находится по нужному пути goinfre (также можем изменить имя виртуальной машины) и завершаю импорт



Шаг 7. Проверяю сетевые настройки

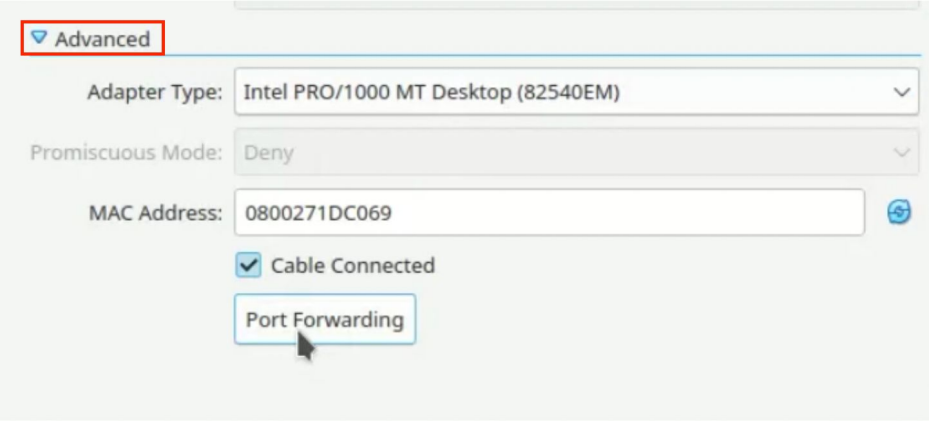
Захожу в настройки ВМ и перехожу в раздел Network:

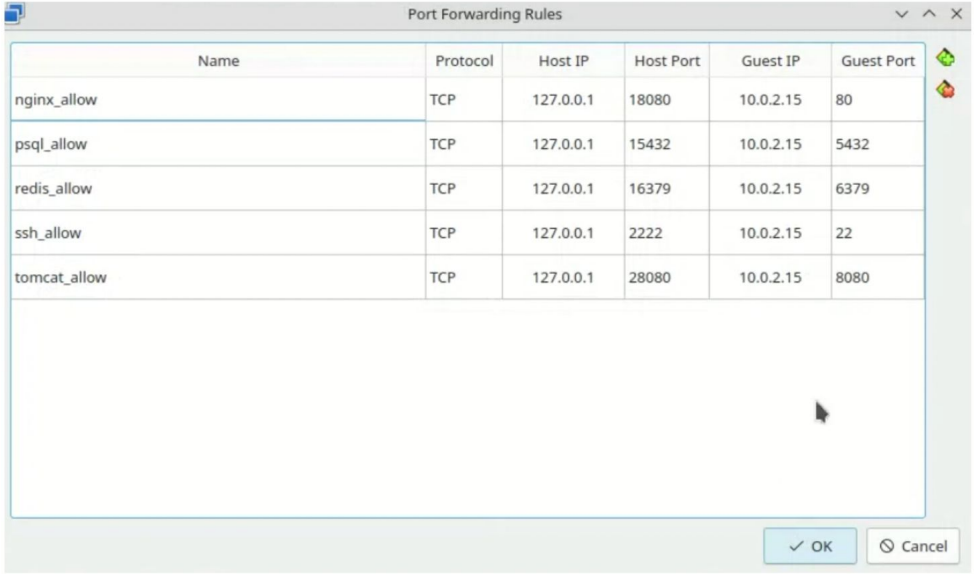
1. Проверяю, что Adapter 1 включен (Enable Network Adapter) и подключен к NAT (Attached to)



Шаг 7. Проверяю сетевые настройки

2. В Advanced → Port Forwarding проверяю, что все порты для нужных приложений существуют



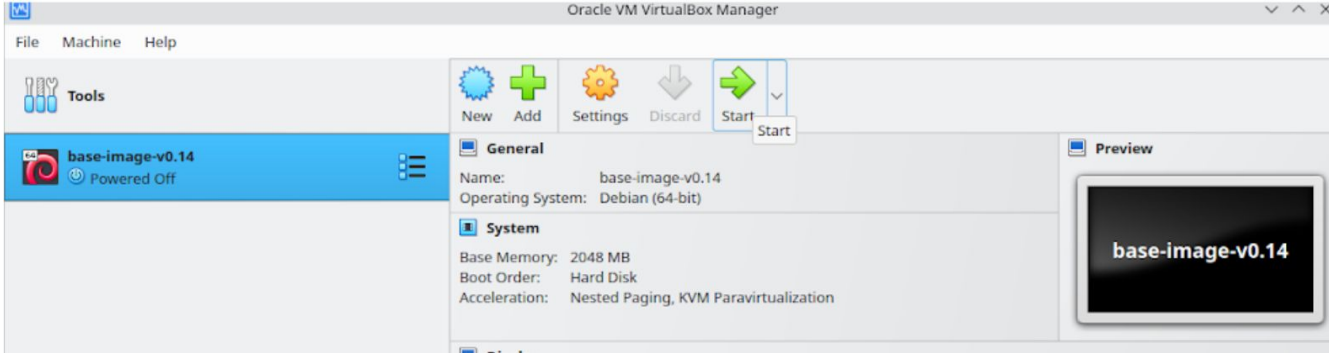


Name	Protocol	Host IP	Host Port	Guest IP	Guest Port
nginx_allow	TCP	127.0.0.1	18080	10.0.2.15	80
psql_allow	TCP	127.0.0.1	15432	10.0.2.15	5432
redis_allow	TCP	127.0.0.1	16379	10.0.2.15	6379
ssh_allow	TCP	127.0.0.1	2222	10.0.2.15	22
tomcat_allow	TCP	127.0.0.1	28080	10.0.2.15	8080

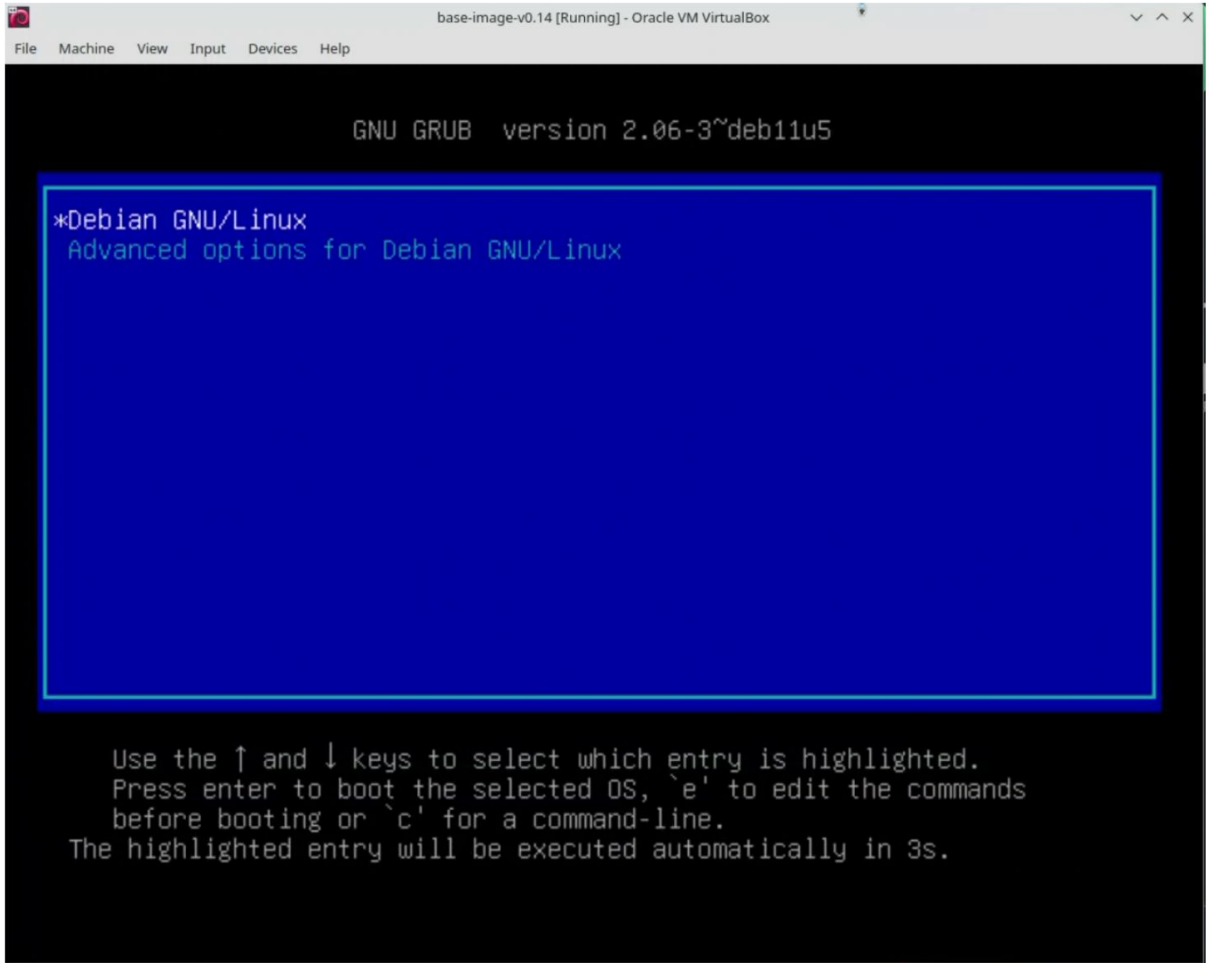
**список нужных портов*

Часть 2. ЗАПУСК

Шаг 1. Запускаю VB



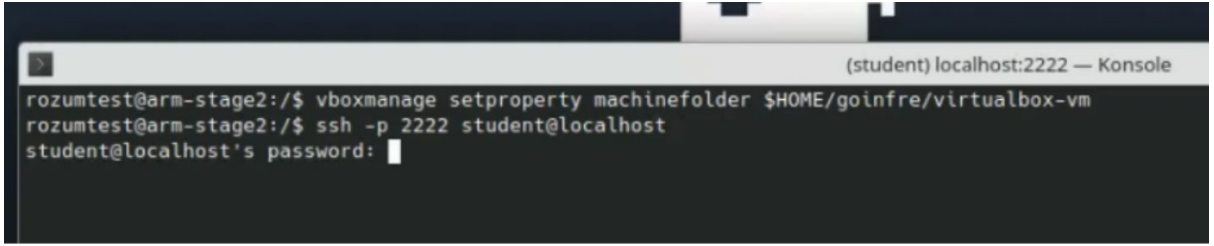
Виртуальная машина успешно загрузилась.
Теперь можно работать с ней через консоль VirtualBox, однако для большего удобства рекомендуется использовать обычную консоль компьютера.



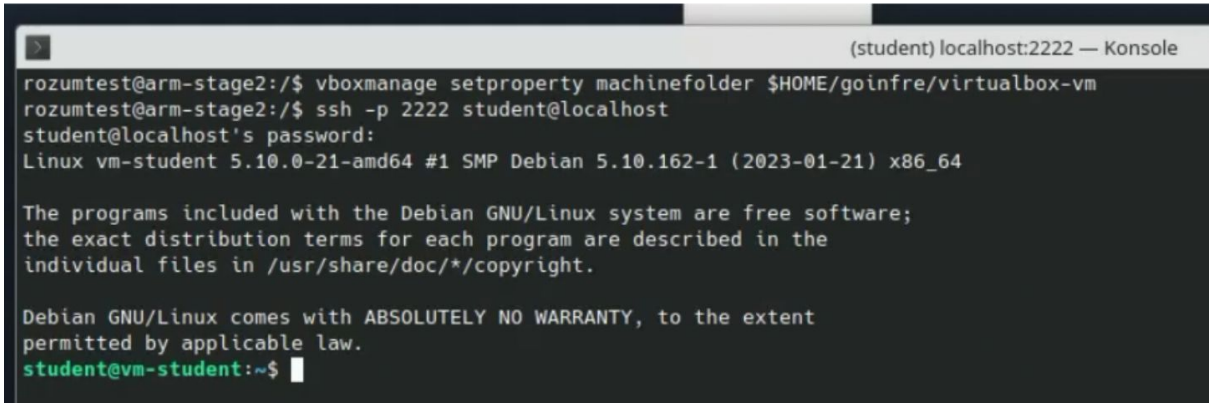
Шаг 2 . Подключаюсь по SSH к виртуальной машине

Подключение доступно по порту 2222 на localhost, пользователь student

1. ввожу: *ssh -p 2222 student@localhost*
2. пароль: *student*



Результат:



Часть 3. ПО внутри ВМ

Необходимый для выполнения заданий экзамена PostgreSQL уже предустановлен. Если подключение успешно — сервер PostgreSQL работает и доступен с локальной машины.

Шаг 1. Проверяю наличие и подключаюсь к серверу:

sudo -s

su postgres

psql

```
student@vm-student:~$ sudo -s
root@vm-student:/home/student# su postgres
postgres@vm-student:/home/student$ psql
psql (16.1 (Debian 16.1-1.pgdg110+1))
Type "help" for help.

postgres=#
```

Шаг 2. Перехожу к пользователю Postgres и запускаю консоль PostgreSQL

Теперь внутри ВМ возможно создавать базы данных, таблицы и управлять PostgreSQL.

УСТРАНЕНИЕ ТИПИЧНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: PostgreSQL не запускается

- Проверяю, что служба запущена: `sudo systemctl status postgresql`
- При необходимости перезапускаю: `sudo systemctl restart postgresql`